

∞ Brevet - Antilles-Guyane septembre 2001 ∞

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

En écrivant les calculs intermédiaires, exprimer sous la forme d'une fraction irréductible :

$$Q = \frac{1 - \frac{1}{3}}{3} \times \frac{3}{4} - \frac{1}{5}.$$

Exercice 2

1. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers :
 $S = 7\sqrt{63} - 3\sqrt{28} + \sqrt{7}.$
2. Trouver l'entier positif A tel que : $\sqrt{A} = 13\sqrt{31}.$

Exercice 3

Trois floups et deux glaces coûtent vingt-sept francs; deux floups et trois glaces coûtent trente francs. Calculer le prix d'un floup et celui d'une glace.

Exercice 4

Soit l'expression : $E = 49 - (3x - 4)^2.$

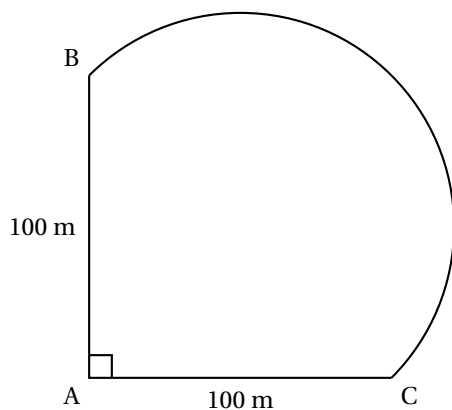
1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Résoudre l'équation : $E = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Monsieur Dupont possède une propriété ayant la forme du schéma suivant :



Le côté [AB] du triangle isocèle ABC mesure 100 m, et le demi-cercle a pour diamètre [BC].

1. Calculer la valeur exacte de BC.
2. Calculer la superficie *réelle* du terrain. P.

3. Calculer le périmètre *réel* du terrain.

N. B. On utilisera le π de la calculatrice; on arrondira les résultats demandés au centième en précisant clairement les unités.

4. Soit I le milieu de [AC]. Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{ABI}$ (résultat arrondi au centième).

Exercice 2

Construire le triangle KLM tel que :

KM = 10 cm KL = 5 cm et LM = 7 cm.

Placer sur [KM] le point N tel que KN = 4 cm.

La parallèle à (LM) passant par N coupe (LK) en R.

1. Calculer KR et NR.
2. Calculer le périmètre du quadrilatère LMNR

PROBLÈME

12 points

Le plan est rapporté au repère orthonormé (O, I, J), l'unité est le centimètre.

1. Placer les points :

$$A(-4 ; 5) \quad B(2 ; -3) \quad C(-1 ; 6)$$

2. Calculer les distances AB, AC et BC (on donnera les valeurs exactes).
3. Démontrer alors que le triangle ABC est rectangle et préciser en quel sommet.
4. On considère la fonction affine f telle que $f(x) = ax + b$ qui vérifie :
 $f(-4) = 5$ et $f(-1) = 6$.
 - a. Déterminer les coefficients a et b .
 - b. Construire la représentation graphique de f .
5. Quelle est l'image par f de 2?
6. On sait que la droite (AC) coupe l'axe des abscisses en un point E dont l'ordonnée est 0. Quelle est son abscisse?

🌀 Brevet - Groupement 1⁵ septembre 2001 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

$$\text{Soit } A = \frac{2}{3} - \frac{7}{3} \times \frac{5}{14} \quad B = \frac{5 \times 10^{2000}}{20 \times 10^{2001}} \quad C = \frac{5,1 \times 10^2 - 270 \times 10^{-1}}{4,83 \times 10^2}.$$

1. Calculer A et mettre le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Calculer B et donner l'écriture scientifique du résultat.
3. Démontrer que C est un nombre entier.

Exercice 2

$$\text{Soit } D = \sqrt{20} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{45} \quad E = \sqrt{15} \times \sqrt{48}.$$

1. Mettre D sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier relatif.
2. Mettre E sous la forme $b\sqrt{5}$ où b est un entier relatif.

Exercice 3

$$\text{Soit } F = (3x + 1)^2 + (3x + 1)(5x - 4).$$

1. Développer et réduire F .
2. Factoriser F .
3. Résoudre l'équation $(3x + 1)(8x - 3) = 0$.

Exercice 4

Je suis capitaine d'un navire et j'ai 11 matelots à mon bord.

Mon âge est la moyenne des âges des matelots.

Ma pointure est la médiane des pointures des matelots.

Voici la liste des 11 matelots

Prénoms	Âges	Pointures
Ali	20	44
Billy	25	43
Carlos	18	41
Djamel	26	39
Emile	49	45
Franck	41	43
Gustave	57	41
Henri	34	44
Igor	19	39
Jules	52	43
Kévin	22	42

Trouver mon âge et ma pointure. Justifier les réponses.